www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு

பதிவு எண் :

கணிதம்

நேரம் : 3.00 மணி | பகுதி - அ | மதிப்பெண்கள் : 90

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. $20 \times 1 = 20$

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$ மற்றும் $\lambda A^{-1} = A$ எனில், λ ன் மதிப்பு

அ) 19 ஆ) 17 இ) 14 ஈ) 21

2. $x^3 - kx^2 + 9x$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவைக்கு மூன்று மெய்யெண் பூச்சியமாக்கிகள் இருப்பதற்கு தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை

அ) $|k| > 6$ ஆ) $|k| \geq 6$ இ) $k = 0$ ஈ) $|k| \leq 6$

3. ஒரு கலப்பெண்ணின் இணை கலப்பெண் $\frac{1}{i-2}$ எனில் அந்த கலப்பெண்

அ) $\frac{-1}{i+2}$ ஆ) $\frac{1}{i-2}$ இ) $\frac{1}{i+2}$ ஈ) $\frac{-1}{i-2}$

4. A, B, C என்பன நேர்மாறு காணத்தக்கவாறு ஏதேனுமொரு வரிசையில் இருப்பின் பின்வருவனவற்றில் எது உண்மையல்ல?

அ) $\text{adj}(AB) = (\text{adj } A)(\text{adj } B)$ ஆ) $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$

இ) $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$ ஈ) $\text{adj } A = |A| A^{-1}$

5. $|z_1| = 1, |z_2| = 2, |z_3| = 3$ மற்றும் $|9z_1z_2 + 4z_1z_3 + z_2z_3| = 12$ எனில் $|z_1 + z_2 + z_3|$ ன் மதிப்பு

அ) 4 ஆ) 3 இ) 1 ஈ) 2

6. A என்பது பூச்சியமற்றக் கோவை அணி மற்றும் $A^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ எனில் $\left(A^T\right)^{-1} =$

அ) $\begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ ஆ) $\begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ இ) $\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ ஈ) $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

7. $x^3 + px^2 + qx + r$ -க்கு α, β மற்றும் γ என்பவை பூச்சியமாக்கிகள் எனில் $\sum \frac{1}{\alpha}$ ன் மதிப்பு

அ) q/r ஆ) $-p/r$ இ) $-q/r$ ஈ) $-q/p$

8. $\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) - \cos^{-1}\left(\frac{12}{13}\right) + \sec^{-1}\left(\frac{5}{3}\right) - \text{cosec}^{-1}\left(\frac{13}{12}\right)$ என்பதன் மதிப்பு

அ) 0 ஆ) 2π இ) $\tan^{-1}\left(\frac{12}{65}\right)$ ஈ) π

9. $\sin(\sin^{-1}x) = x$ எனில்

அ) $|x| \geq 1$ ஆ) $|x| \leq \pi/2$ இ) $|x| \leq 1$ ஈ) $|x| < 1$

10. கிராமர் விதியின் அடிப்படையில் பின்வருவனவற்றில் எது உண்மை?

அ) தொகுப்பானது ஒரே தீர்வு பெற்றிருக்கும்

ஆ) $\Delta = 0$

இ) $\Delta \neq 0$

ஈ) தொகுப்பானது எண்ணிக்கையற்ற தீர்வினைப் பெற்றிருக்கும்

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

11. $\cot^{-1}\left(\sqrt{\sin\alpha}\right)+\tan^{-1}\left(\sqrt{\sin\alpha}\right)=u$ எனில் cos 2u ன் மதிப்பு

அ) 0 ஆ) −1 இ) $\tan 2x\alpha$ ஈ) $\tan^2 x\alpha$

12. $(1+i)(1+2i)(1+3i)\ldots\ldots(1+ni)=x+iy$ எனில் $2.5.10\ldots\ldots(1+n^2)$ ன் மதிப்பு

அ) x^2+y^2 ஆ) $1+n^2$ இ) i ஈ) 1

13. $3x^2+by^2+4bx-6by+b^2=0$ என்ற வட்டத்தின் ஆரம்

அ) 1 ஆ) $\sqrt{10}$ இ) $\sqrt{11}$ ஈ) 3

14. $x+y=k$ என்ற நேர்க்கோடு பரவளையம் $y^2=12x$ இன் செங்கோட்டுச் சமன்பாடாக உள்ளது எனில் k ன் மதிப்பு

அ) 1 ஆ) −1 இ) 3 ஈ) 9

15. $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ என்ற நீள்வட்டத்தினுள் வரையப்படும் மிகப்பெரிய செவ்வகத்தின் பரப்பு

அ) 2ab ஆ) $\sqrt{ab}$ இ) a/b ஈ) ab

16. வட்டத்திற்கு உள்ளே உள்ள புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு வரையப்படும் தொடுகோடுகளின் எண்ணிக்கை

அ) 0 ஆ) 2 மெய் இ) 2 கற்பனை ஈ) கண்டுபிடிக்க இயலாது

17. $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்பன இணை வெக்டர்கள் எனில் $[\vec{a},\vec{c},\vec{b}]$ ன் மதிப்பு

அ) 1 ஆ) 0 இ) −1 ஈ) 2

18. $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=\frac{\vec{b}+\vec{c}}{\sqrt{2}}$ எனுமாறுள்ள ஒரு தளம் அமையா மூன்று ஓரலகு வெக்டர்கள் எனில் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

அ) π ஆ) $\pi/4$ இ) $3\pi/4$ ஈ) $\pi/2$

19. ஒரு கோட்டின் திசைக்கொசைன்கள் $1/c, 1/c, 1/c$ எனில்

அ) $c=\pm\sqrt{3}$ ஆ) $c>0$ இ) $0<c<1$ ஈ) $c=\pm 3$

20. ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து $\vec{r}.(3\hat{i}+4\hat{j}+12\hat{k})=26$ என்ற தளத்திற்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோட்டின் நீளம்

அ) 2 ஆ) $\frac{26}{169}$ இ) 26 ஈ) $\frac{1}{2}$

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 30 கட்டாய வினா) 7 x 2 = 14

21. $\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$ என்பது செங்குத்து அணி என நிறுவுக.

22. 2i+3 ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் விகிதமுறு கெழுக்களுடைய பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

23. $9x^9+2x^5-x^4-7x^2+2=0$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டிற்கு குறைந்தபட்சம் ஆறு மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்கள் இருக்கும் எனக் காட்டுக.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

24. பின்வரும் வட்டத்திற்கு மையத்தையும், ஆரத்தையும் காண்க : $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 4 = 0$
25. பரவளையம் $y^2 = 4ax$ ன் செவ்வகல நீளம் காண்க.
26. $2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$, $3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, $\hat{i} + m\hat{j} + 4\hat{k}$ என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்கள் எனில் m-ன் மதிப்புக் காண்க.
27. $\vec{r}.(\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}) = 3$ மற்றும் $2x - 2y + z = 2$ என்ற தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.
28. முதன்மை மதிப்பு காண்க : $\tan^{-1}(\sqrt{3})$
29. $y = \sin x$, $-\pi/2 \le x \le \pi/2$. ன் வரைபடம் வரைக.
30. சுருக்குக : $\sum_{n=1}^{100} i^n$

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 40 கட்டாய வினா) **7 x 3 = 21**

31. வழக்கமான குறியீடுகளுடன் முக்கோணம் ABC ல் வெக்டர்களைப் பயன்படுத்தி $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ என நிறுவுக.
32. அணித்தரம் காண்க : $\begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 & -2 \\ -3 & -1 & -2 & 4 \\ 6 & 7 & -1 & 2 \end{bmatrix}$
33. நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்புகளை நேர்மாறு அணிகாணல் முறையில் தீர்க்க : $2x - y = 8$, $3x + 2y = -2$
34. $x^2 + px + q = 0$ மற்றும் $x^2 + p'x + q' = 0$ ஆகிய இரு சமன்பாடுகளுக்கும் ஒரு பொதுவான மூலம் இருப்பின், அம்மூலம் $\frac{pq'-p'q}{q-q'}$ அல்லது $\frac{q-q'}{p'-p}$ ஆகும் எனக்காட்டுக.
35. $\cos^{-1}\left(\frac{2+\sin x}{3}\right)$ ன் சார்பகம் காண்க.
36. முக்கோண சமனிலியை எழுதி நிறுவுக.
37. $|z| = 2$ எனில் $8 \le |z + 6 + 8i| \le 12$ எனக்காட்டுக.
38. முனைகள் $(0, \pm 4)$ மற்றும் குவியங்கள் $(0, \pm 6)$ உள்ள அதிபரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க.
39. சூரியனிலிருந்து பூமியின் அதிகபட்சம் மற்றும் குறைந்தபட்ச தூரங்கள் முறையே 152×10^6 கி.மீ மற்றும் 94.5×10^6 கி.மீ. நீள்வட்டப்பாதையின் ஒரு குவியத்தில் சூரியன் உள்ளது. சூரியனுக்கும் மற்றொரு குவியத்திற்குமான தூரம் காண்க.
40. $[\vec{a} + \vec{b}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{a} + \vec{c}] = 2[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$ எனக் காட்டுக.

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **7 x 5 = 35**

41. அ) $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$ என வெக்டர் முறையில் நிறுவுக.

(அல்லது)

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

ஆ) 1.2 மீ நீளமுள்ள தடி அதன் முனைகள் எப்போதும் ஆய அச்சுகளைத் தொட்டுச் செல்லுமாறு நகருகின்றது. தடியின் அச்சு x-அச்சு முனையிலிருந்து 0.3 மீ தூரத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளி P-ன் நியமப்பாதை ஒரு நீள்வட்டம் என நிறுவுக. மேலும் அதன் மையத்தொலைத்தகவும் காண்க.

42. அ) $z = x + iy$ மற்றும் $\arg\left(\frac{z-i}{z+2}\right) = \frac{\pi}{4}$ எனில் $x^2 + y^2 + 3x - 3y + 2 = 0$ எனக்காட்டுக.

(அல்லது)

ஆ) $(-1,2,0)$, $(2,2,-1)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச்செல்வதும் $\frac{x-1}{1} = \frac{2y+1}{2} = \frac{z+1}{-1}$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாகவும் உள்ள தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு, துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

43. அ) $6x^4 - 5x^3 - 38x^2 - 5x + 6 = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் ஒரு தீர்வு $1/3$ எனில், சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்க.

(அல்லது)

ஆ) $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y + \tan^{-1}z = \pi$ எனில் $x + y + z = xyz$ எனக் காட்டுக.

44. அ) $\vec{a} = \hat{i} - \hat{j}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k}$, $\vec{c} = 3\hat{j} - \hat{k}$ மற்றும் $\vec{d} = 2\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k}$ எனில்

$(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) = [\vec{a}, \vec{b}, \vec{d}]\vec{c} - [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]\vec{d}$ என நிறுவுக.

(அல்லது)

ஆ) k-ன் எம்மதிப்புகளுக்கு பின்வரும் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு $kx - 2y + z = 1$, $x - 2ky + z = -2$, $x - 2y + kz = 1$ have (i) யாதொரு தீர்வும் பெற்றிராது (iii) ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெற்றிருக்கும் (iii) எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும் என்பதனை ஆராய்க.

45. அ) $z^3 + 8i = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க. இங்கு $z \in C$

(அல்லது)

ஆ) $\cot^{-1}(1) + \sin^{-1}\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right) - \sec^{-1}\left(-\sqrt{2}\right)$ ன் மதிப்பு காண்க.

46. அ) $1+2i$ மற்றும் $\sqrt{3}$ ஆகியவை $x^6 - 3x^5 - 5x^4 + 22x^3 - 39x^2 - 39x + 135$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் இரு பூச்சியமாக்கிகள் எனில் அனைத்து பூச்சியமாக்கிகளையும் கண்டறிக.

(அல்லது)

ஆ) $x^2 + 4y^2 = 32$ என்ற நீள்வட்டத்திற்கு $\theta = \frac{\pi}{4}$ எனும்போது தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டுச் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

47. அ) பின்வரும் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பினை கிராமரின் விதிப்படி தீர்க்கவும்.
$x - y + 2z = 2$, $2x + y + 4z = 7$, $4x - y + z = 4$

(அல்லது)

ஆ) பின்வரும் அதிபரவளையத்தின் மையம், குவியங்கள், முனைகள் மற்றும் இயக்குவரைகளைக் காண்க.
$4x^2 - 24x - 25y^2 + 250y - 489 = 0$

****

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com